事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

莱西市

莱西市“8.10”青岛万福冷冻食品有限公司液氨泄露事故调查报告

发布时间：2016-10-11

2014年8月10日18时30分许，青岛万福冷冻食品有限公司发生一起氨压缩制冷机房液氨泄漏事故，造成1人死亡，直接经济损失120余万元。

事故发生后，莱西市委、市政府领导高度重视，市公安局、市安监局、水集街道办事处负责人，莱西市政府有关部门的负责同志立即赶赴现场组织事故救援，市公安局对事故责任人进行了控制。市政府领导就事故调查、善后处理、伤员抢救等工作提出了明确要求，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，立即成立了由市政府常务副市长任组长，市安监局徐局长、市政府办副主任任副组长，市监察局、市公安局、市安监局、市质监局、市总工会、水集街道办事处等有关部门派出人员成立了事故调查组，并邀请市人民检察院人员参加了事故调查工作。事故调查组经现场勘查、调查取证、技术检测和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生相关概况

（一）事故发生单位概况

青岛万福冷冻食品有限公司位于莱西市上海西路5号，占地面积50亩，公司成立于2002年4月，性质为有限责任公司（中外合资），主要生产禽类、偶蹄类熟制品。公司现有员工96人，法定代表人史某，未按规定参加安全培训并取得培训资格证，总经理孙某，已按规定参加安全培训。公司设置了安全管理员1名，按规定参加了安全培训并取得培训资格证。公司虽然制定了安全生产责任制，但没有落实，公司未层层签定安全生产责任书，公司安全生产规章制度不健全，公司未按规定对从业人员进行安全培训。

（二）氨压缩制冷机房布局概况

氨压缩制冷机房位于公司西侧，呈南北向，配备4名操作工。机房内共有三台螺杆氨压缩机型号为LG20CBA、KA125C-1、LG20CBA，一台高压贮液桶型号为ZA-5，一台虹吸罐型号为U2A-2，一台集油器型号为JY-500K，由于特种设备管理档案缺失，机房内三台低压循环桶型号不详，一台排液桶型号不详。在机房内的东边有一个二层平台为冷藏库冻结操作平台，在机房的西北角有一个二层平台为速冻机操作平台，两个平台在北边相互接通。

（三）速冻机的制冷和融霜工艺概况

速冻机由送入其内的液氨蒸发制冷，速冻机制冷所需的液氨来自低压循环桶（制冷机房内），热交换后再由回气管回至低压循环桶，使速冻机降温。设备在正常运行情况下，低压回气管道压力是负压状态。

速冻机运行一段时间后，蒸发器表面会结霜，影响传热效果，为此需要进行融霜操作。融霜方式一般为自然融霜、水融霜和热氨融霜等。该公司速冻机系统原设计采用水融霜和热氨融霜两种方式，为了保证融霜安全，公司热氨冲霜操作规程规定，自2012年3月开始，公司严格规定车间内有工人作业时速冻机严禁用热氨气冲霜，只准用常温水对速冻机冲霜。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

事故发生时间为2014年8月10日18时30分许，事发地点为青岛万福冷冻食品有限公司氨压缩制冷机房。

8月10日下午18时30分许，在维修车间内的电工于某听到“嘭嘭”类似鞭炮爆炸声，当时以为是蒸汽管道开裂，从维修车间出来查看时，看到制冷机房东窗有白色烟雾冒出，他迅速往制冷机房跑，当跑到制冷机房旁边时闻到氨味，他意识到是液氨泄漏了。这时也看到制冷操作工王某的对象李某在喊王某，并说王某可能还在制冷机房里面，于某就迅速跑到制冷机房控制室内戴上防毒面具，到制冷机房内寻找王某，进去后看到王某倒在制冷机房东南门的北侧，头朝北面部朝上，呈南北方向躺在地上，手脚舞动大口喘气，于某就马上抱住他的腿将他向门外拖，拖到靠近制冷机房东南门门口处，感觉防毒面具内的氨味很大，就自己先撤离出来寻找人帮忙。在这同时公司员工张某发现险情分别拨打了110、119、120等电话进行报警。

（二）事故救援情况

接到事故报警后，市110、119、120等救援组织迅速调集人员和车辆赶赴现场进行抢险。市政府领导，市安全监管局、市应急办和水集街道办事处及有关部门的负责同志也迅速赶赴现场组织事故救援。18时45分许，消防车赶到事故现场立即利用高压水枪对现场泄漏的液氨进行喷淋稀释。公司员工于某、麻某（制冷机房操作工）穿戴重型防护服和消防队员一起进入到制冷机房，把王某抬到了公司大门口的安全地点，接着赶到的120救护车，将王某送往莱西市人民医院进行抢救，后又转院到烟台市莱阳中心医院继续进行抢救。8月11日凌晨4时烟台市莱阳中心医院判定王某死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次液氨泄漏事故造成1人死亡，直接经济损失达120余万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1、从公司制冷机房控制室电脑融霜操作温度记录表看，速冻机室内环境温度电脑每隔10分钟左右取值记录一次，正常工作温度为-33℃左右。17:40:06速冻机室内温度为-26.8℃较正常工作温度有所上升，说明融霜工作开始,至18:30:28温度为15.6℃，表明速冻机一直处于融霜状态，18:30事故发生后速冻机室内环境温度因拉闸停电电脑没有记录。

公司《速冻机冲霜操作规程》规定自2012年3月开始，车间内速冻机在员工上班时间严禁用热氨气冲霜，只准用常温水对速冻机冲霜，根据电脑融霜操作温度记录看，制冷操作工王某开始融霜时用常温水融霜，因用常温水融霜较慢，到18:30分左右融霜还未结束，而此时已快到交接班时间19:00了。王某为了赶在交班前完成速冻机融霜任务，擅自改用热氨融霜，在不明确速冻机系统内是否还有液氨情况下，将回气阀关闭，短时间内将大量热氨气通过回气阀上部的回气管道送入速冻机内融霜。

按照公司《速冻机冲霜操作规程》规定，水融霜操作无需对速冻机系统内液氨抽净后才能进行水融霜操作，可以边回抽液氨边进行水融霜操作，将供液氨阀门关闭，回氨气阀门开启即可。当速冻机内的液氨经用水融霜操作气化后，沿回气管道回到低压循环桶，而回气管道因正常生产时温度很低，由速冻机回来的氨气通过低温回气管道后，一部分氨气被冷却液化，因用热氨气融霜时必须关闭回气阀，结果在回气阀上部的管道里集聚了部分液氨，王某盲目快速将大量热氨气送入该管道内，大量热氨气与液氨接触，液氨瞬间气化，压力剧增形成液爆，液爆产生的巨大冲击力冲击到管道上方的弯头上，形成应力集中，将弯头下方的焊口全部撕裂，大量氨气外泄，王某通过平台逃生，在逃生过程中因吸入大量氨气倒在制冷机房东南门附近。因此，制冷操作工王某在未确定是否抽净液氨的情况下，违章采用热氨融霜，形成液爆是导致事故发生的直接原因。

2、生产场所和设施、设备不符合安全生产条件。公司制冷设备是2003年3月和2006年3月分两期安装完成，公司制冷机房及厂房没有通过消防验收，制冷设备压力管道没有进行检测，制冷系统设备陈旧落后，加之年久失修，维护管理不到位，带病运行，是事故发生直接原因之一。

（二）间接原因

1、公司拒不执行政府液氨整治关停措施。2014年6月2日，莱西市安全生产委员会办公室下发了《关于继续开展涉氨制冷企业隐患整治的通知》（西安办【2014】77号），对“三证（消防、质检、工商）”不全的企业要求属地镇办立即下达停产指令；2014年6月6日，水集街道办事处下发了通知，要求辖区内包括青岛万福冷冻食品有限公司在内的涉氨制冷企业，未按要求在2014年5月30日前整改结束的立即停产停业整顿。青岛万福冷冻食品有限公司在未按照规定时间、规定标准全面进行液氨制冷改造，消除各类事故隐患的前提下，仍继续使用液氨进行制冷作业，非法运行，是导致事故发生的主要原因。

2、企业主体责任不落实。公司安全生产责任制未层层签订，安全生产规章制度不健全，特别是公司未建立并实施负责人带班制度。公司未按规定对员工进行安全培训，也未组织员工进行有效的事故应急救援演练，公司安全制度缺失，安全管理不到位，是导致事故发生的重要原因。

3、关停整治工作责任落实不到位。水集街道办事处于2014年6月6日下发了相关通知，街道办事处未认真履行关停主体责任，跟进落实相关关停措施，致使关停指令未能得到有效落实，应该关停的企业仍然继续从事生产作业，致使事故发生。依据青政发〔2013〕27号，市安监局、质监局作为涉氨制冷企业的安全监管部门，安全执法不够严格。对发现的安全隐患在送达停产和隐患整改通知书后，跟踪落实和督促整改不到位，是事故发生的又一原因之一。

（三）事故性质

综合事故调查及勘验检查情况，该事故是一起因违反操作规程、违法生产、关停整治责任落实不到位所引发的一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定以及对事故责任人的处理建议

（一）事故责任单位的认定及处理建议

1. 青岛万福冷冻食品有限公司企业主体责任不落实，安全投入不够，生产场所和设施、设备未经相关部门检验检测,不符合安全生产条件，非法运行，是导致事故发生的主要原因，对事故的发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十六条的规定，建议安全生产监督管理部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一项之规定，对青岛万福冷冻食品有限公司依法给予罚款的行政处罚。

2.水集街道办事处未认真履行关停主体责任，跟进落实相关关停措施，致使关停指令未能得到有效落实，应该关停的企业仍然继续从事生产作业，是导致事故发生的重要原因，对事故的发生负有责任，建议市政府给予通报批评，责成水集街道办事处向市政府作出书面检查。

3.市质监局作为涉氨制冷企业安全生产专项整治的监管单位，其稽查大队跟踪落实和督促整改不到位。对在检查中发现该企业压力容器和压力管道未经检验等问题，虽已立案，但在法定时间内未对该企业存在问题进行处罚，是导致事故发生的原因之一，建议市政府给予通报批评，责成市质监局向市政府做出深刻书面检查。

4.市安监局作为涉氨制冷企业安全生产专项整治的牵头单位，跟踪落实不到位。对“三证”不全企业转发了各级的相关文件，但在下发通知要求各镇办自行下达停产指令后，没有进一步跟踪落实，也是导致事故发生的原因之一，建议责成市安监局向市政府做出书面检查。

（二）事故责任人员的认定及处理建议

1.孙某，青岛万福冷冻食品有限公司总经理，作为企业安全生产的第一责任人，未按照规定履行安全生产管理职责，拒不执行监管部门指令，非法违法组织生产。经营过程中，没有实行全员安全生产责任制，安全生产规章制度不完善，公司对员工的安全培训不到位，事故应急预案演练不到位，未能消除公司事故隐患，是导致事故发生的重要原因，对事故的发生负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条的规定，建议安全生产监督管理部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项之规定，对青岛万福冷冻食品有限公司总经理孙华楠依法给予罚款的行政处罚；建议水集党工委依照《中国共产党纪律处分条例》，给予处分。

2.解某，水集街道安监站站长，涉氨制冷企业安全生产专项整治工作中作为青岛万福冷冻食品有限公司直接包联责任人。在确知该企业停产之后，没有跟进落实，以致该企业私自复工并未及时发现。对事故的发生负有主要责任，建议由水集街道办事处调离工作岗位，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

3.李某，水集街道党工委委员、协助分管安全生产，主管安监站全面工作，涉氨制冷企业安全生产专项整治工作主要责任人。开展整治监管工作跟踪监督不到位，对下达停产整顿的企业没有跟进落实。对事故的发生负有主要领导责任，建议由水集街道办事处给予诫勉谈话并责令其作出书面检查，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

4.王某，水集街道党工委副书记，分管安全生产工作。组织开展整治监管工作跟踪监督不到位，出现辖区内企业私自复工现象。对事故的发生负有重要领导责任，建议由市政府给予诫勉谈话、责令作出书面检查，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

5.赵某，市质监局稽查大队负责人。对质监手续不全的该企业立案之后，未积极主动地作出进一步处罚的决定。对事故的发生负有主要领导责任，建议由市质监局给予诫勉谈话并责令其作出书面检查，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

6.高某，市质监局副局长。分管特监科、稽查大队等工作。对下属单位稽查大队组织开展督促整改监管不到位。对事故的发生负有重要领导责任，建议由市政府给予诫勉谈话、责令作出书面检查，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

7.吕某，市安监局副主任科员，负责涉氨制冷企业安全生产专项整治工作。组织开展督促整改工作监管不到位。对事故的发生负有重要领导责任，建议由市政府给予诫勉谈话、责令作出书面检查，处理结果同时上报市安监局和市监察局。

8.建议安全监管部门责成青岛万福冷冻食品有限公司，依照相关规定，追究企业内部相关人员的责任，将处理结果报市安监局。

9.建议将事故调查相关材料移交市公安机关并抄送市检察机关，由相关机关调查并追究本次事故涉嫌刑事犯罪人员的刑事责任。

六、事故的防范和整改措施

（一）青岛万福冷冻食品有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，要聘请具有资质的安全机构对现有的安全设施、安全设备全面进行评估，重新审视本公司的安全设施、设备，认真排查和整改事故隐患，确保符合安全生产条件，经整改达不到安全生产条件的生产场所及其设施、设备坚决予以关停，严禁带病运行、非法运行（事故发生后，青岛万福冷冻食品有限公司将液氨制冷系统全部改为氟利昂制冷，改造工作将于2015年1月份完工，并通过相关部门验收合格后投入使用.）。

（二）公司要进一步规范安全责任制及安全管理制度，强化安全监管手段和措施，规范从业人员的安全生产行为。要按照规定加大对员工的教育培训力度，将员工的培训教育形成制度，纳入计划，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，要进一步强化事故应急救援预案的演练，增强预防事故和应急处理的能力。

（三）公司要按照生产安全事故的“四不放过”原则，以本次事故为教训，深入开展安全生产培训教育，要结合本企业特点，制定切实可行的安全生产管理规章制度，强化员工遵章守法的安全意识。公司应当建立单位负责人现场带班制度，带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。堵塞各种安全漏洞，确保安全生产。

（四）水集街道办事处要进一步明确属地监管职责，依照安全生产的相关法律、法规、规章和有关规定，实施安全监督管理，全面落实安全责任，及时督促企业排查事故隐患及做好整改，全面加强对生产经营单位落实安全生产主体责任情况的监督检查，防止生产安全事故的发生。

（五）进一步加大涉氨制冷企业整治力度。各镇（街）、相关部门要以此事故为戒，切实提高对涉氨企业整治工作的认识，要把涉氨制冷企业专项整治作为当前全市安全生产工作的重中之重，抓紧抓实。各整治责任单位要对已关停的涉氨制冷企业逐一核查，对已改用其他制冷介质的要逐一跟踪确认，对停产全面整改的要监督整改到位；对边生产边整改的要全程监控，确保安全，绝不容许再次发生类似事故；对市政府明确要求关停的，要坚决按时限、按标准落实关停措施。

二〇一四年九月二十八日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图